技术转化智能匹配与产学研对接系统

聚焦新能源电池材料垂直领域

软件工程管理课程 · 开题报告 · G04组

组长：贾越 | 组员：彭逸涵 朱柔璇 张小桐 陈镇灏 黄欣悦

目录

01 **研究背景与项目目标**
行业痛点、政策驱动、研究目标与项目范围

02 **技术方案与可行性**
系统架构、匹配引擎、技术栈与验证策略

03 **工作分解与项目管理**
WBS、团队分工、进度计划、网络图与成本

04 **风险管理与预期成果**
风险识别与应对、验收标准与交付物

研究背景与行业痛点

成果转化效率低下

高校科研成果产业化转化率仅约**10%**，大量高价值专利处于"沉睡"状态。传统对接模式依赖线下人脉与展会，效率低、覆盖面窄。

企业需求难以精准触达

中小企业技术升级需求旺盛，但缺乏高效、可信的匹配渠道。需求表达与成果描述之间存在严重的**语义鸿沟**。

现有平台功能单一

现有平台多以信息展示为主，缺乏智能匹配与对接闭环能力。平台间数据孤岛严重，无法实现跨平台的**语义级检索与推荐**。

双重困境亟待解决

成果闲置与技术需求错配的双重困境，造成大量研发投入浪费。亟需一套**智能化的对接系统**打通产学研协作链路。

政策驱动与技术机遇

政策层面

国家战略引导

《"十四五"国家科技创新规划》明确提出打通科技成果转化的**"最后一公里"**，构建以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。

工信部、科技部等多部委联合出台专项政策，加大对新能源、新材料等战略性新兴产业的扶持力度，为技术对接平台提供了明确的政策窗口。

技术层面

AI技术成熟

LLM+RAG+向量检索技术栈日趋成熟，为智能匹配提供了坚实的技术基础。

BGE-M3等多语言Embedding模型开源可部署，pgvector扩展实现了PostgreSQL原生向量检索，大幅降低了AI应用的工程门槛与成本。

领域层面

垂直领域需求旺盛

新能源电池材料属于国家**战略性新兴产业**，产学研合作需求迫切。

固态电池、钠离子电池、硅碳负极等前沿方向研发投入激增，但成果分散在各高校与科研院所，企业难以高效获取匹配的技术供给。

研究目标与核心问题

总目标

构建科研成果与企业技术需求的**智能对接平台**，打通产学研协作的"最后一公里"

1 如何实现精准语义匹配?

科研成果与技术需求往往使用不同的专业术语与表达方式，传统的关键词匹配难以捕捉深层语义关联。如何利用大语言模型与向量检索技术，实现跨越语义鸿沟的精准匹配?

2 如何设计可信的TRL评估?

技术成熟度等级（TRL）是产学研对接中的关键决策依据。如何基于公开信息自动评估科研成果的TRL等级，并保证评估结果的可解释性与一致性?

3 如何构建可落地的对接闭环?

从"匹配推荐"到"对接成功"之间存在大量运营环节。如何设计完整的状态机与流程引擎，支持从意向发起、TRL评估、NDA签署到最终合作的端到端闭环?

项目范围与功能边界

项目范围定义

垂直领域限定

聚焦**新能源电池材料**垂直领域，限定数据范围以保证匹配精度与系统可落地性。

三方用户角色

- **科研人员**：成果发布、TRL自评、对接跟踪
- **企业用户**：需求发布、智能匹配、合作推进
- **平台管理员**：内容审核、数据看板、系统配置

非功能性目标

- 前端首屏加载时间 ≤ **3秒**
- 匹配接口响应时间 ≤ **2秒**
- 对接操作响应时间 ≤ **1秒**

五大核心功能模块

01 **成果发布与管理**
支持科研成果的结构化录入、标签化管理与版本控制

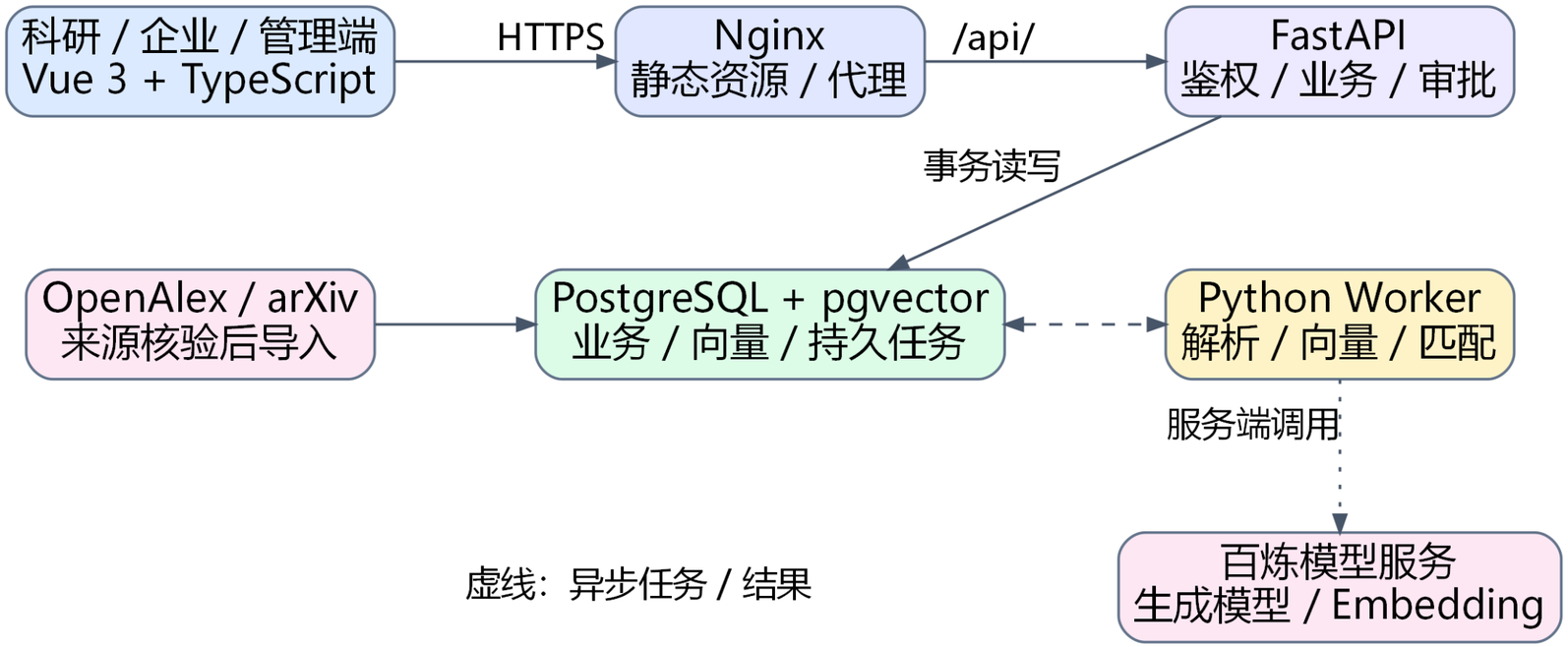
02 **需求发布与管理**
企业技术需求的标准化描述、领域分类与优先级管理

03 **智能匹配引擎**
三层匹配架构：标签过滤 → 向量召回 → LLM精排

04 **对接全流程管理**
意向发起、TRL评估、NDA签署、合作推进的状态机驱动

05 **数据可视化看板**：匹配统计、转化率、领域分布分析

系统总体架构



前端层
Vue3 + Nginx，负责用户交互与请求转发

服务层
FastAPI + Celery，核心业务与异步任务

数据层
PostgreSQL + pgvector + Redis

AI层
百炼模型 + BGE-M3 + Qwen

技术选型核心原则：围绕"**中文场景、垂直领域、快速落地**"三个核心原则，优先选择中文支持好、社区活跃、部署成本可控的开源技术栈。AI层选用通义千问Qwen系列，后端采用FastAPI异步框架，数据库使用PostgreSQL+pgvector实现关系型数据与向量检索一体化。

核心流程：三层匹配引擎

Layer 1

结构化标签过滤

基于预定义标签体系（应用领域、材料类型、技术成熟度）进行粗排，快速缩小候选范围，降低后续计算开销。

Layer 2

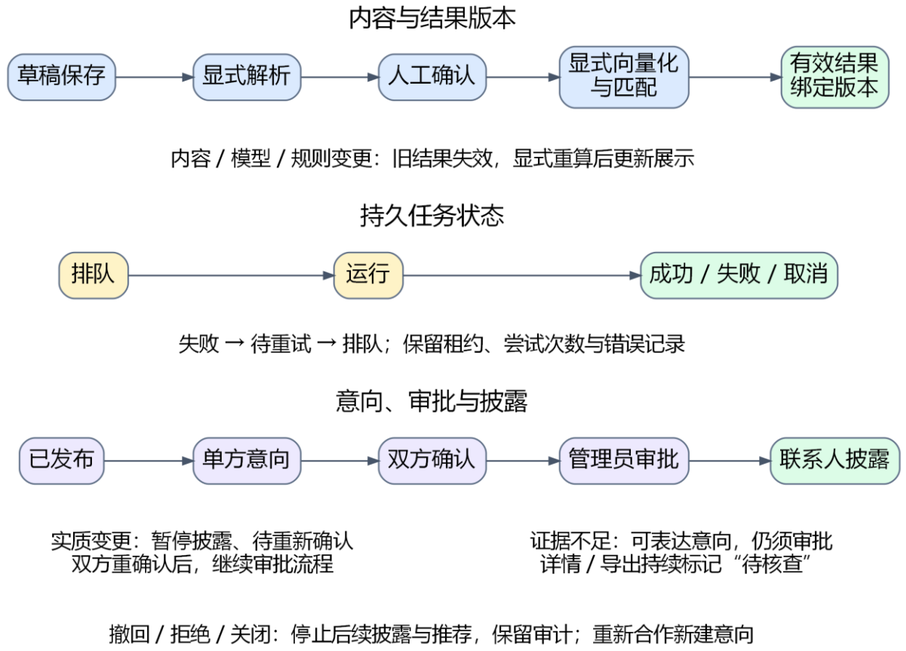
BGE-M3 向量语义召回

将成果与需求文本编码为768维向量，通过pgvector进行余弦相似度检索，实现跨越术语差异的语义级匹配召回。

Layer 3

Qwen LLM 精排与解释

对Top-K候选对进行深度relevance打分，生成自然语言推荐理由，输出可解释的匹配结果，辅助用户决策。



设计要点

- **由粗到精**：三层架构兼顾效率与效果，Layer 1毫秒级响应，Layer 2百毫秒级，Layer 3秒级
- **可解释性**：LLM生成的推荐理由让匹配结果透明可信
- **持续优化**：对接反馈数据回流，形成匹配效果闭环优化

技术栈与选型理由

前端层

Vue 3 + Element Plus + TypeScript

选型理由：

- Element Plus组件丰富，提供完整的表单、表格、对话框等基础组件
- TypeScript原生支持好，类型安全降低协作成本
- Vue 3 Composition API逻辑复用性强，适合复杂业务场景
- 中文文档完善，团队学习曲线平缓

服务层

FastAPI + SQLAlchemy + Celery

选型理由：

- FastAPI异步高性能，自动生成交互式API文档
- SQLAlchemy 2.0支持类型提示，ORM与原生SQL灵活切换
- Celery解耦耗时任务（向量编码、LLM调用），避免阻塞主线程
- Python生态丰富，AI/数据处理库成熟

数据层

PostgreSQL + pgvector + Redis

选型理由：

- PostgreSQL稳定可靠，支持JSONB灵活存储半结构化数据
- pgvector扩展实现原生向量检索，支持HNSW索引加速
- 关系型数据与向量检索一体化，降低系统复杂度
- Redis缓存热点数据，加速高频查询响应

AI层

通义千问 Qwen + BGE-M3

选型理由：

- Qwen中文理解能力强，中文场景下效果优于同规模模型
- 百炼平台API稳定，按量计费降低初期成本
- BGE-M3支持多语言、多粒度Embedding，开源可本地部署
- 向量维度768，兼顾精度与存储效率

可行性验证策略

验证项	验证内容	负责人	时间安排
Prompt 效果	测试标签抽取、TRL 评估、匹配精排 Prompt 的效果	陈镇灏（AI）	Week 1
向量检索	验证 pgvector 在 500 条数据上的召回率	陈镇灏（AI）	Week 2
API 稳定性	测试百炼平台 Qwen API 的响应时间与错误率	陈镇灏（AI）	Week 2
种子数据	验证 OpenAlex 与国家知识产权局数据的可用性	黄欣悦（DE）	Week 1
前端框架	验证 Vue 3 + Element Plus 对复杂表单的支持	彭逸涵（FE）	Week 1

工作分解结构（WBS）



分解层级	数量	内容说明	主要产出
一级：阶段	5 个	需求分析→数据底座→智能匹配→应用系统→集成交付	阶段目标与范围边界
二级：任务包	15 个	按五阶段细分的可管理任务单元（15 项子任务）	任务包工期与依赖
三级：工作包	10 个（T01~T10）	可交付、可考核的最小工作单元，对应甘特图活动	交付物 D1~D8

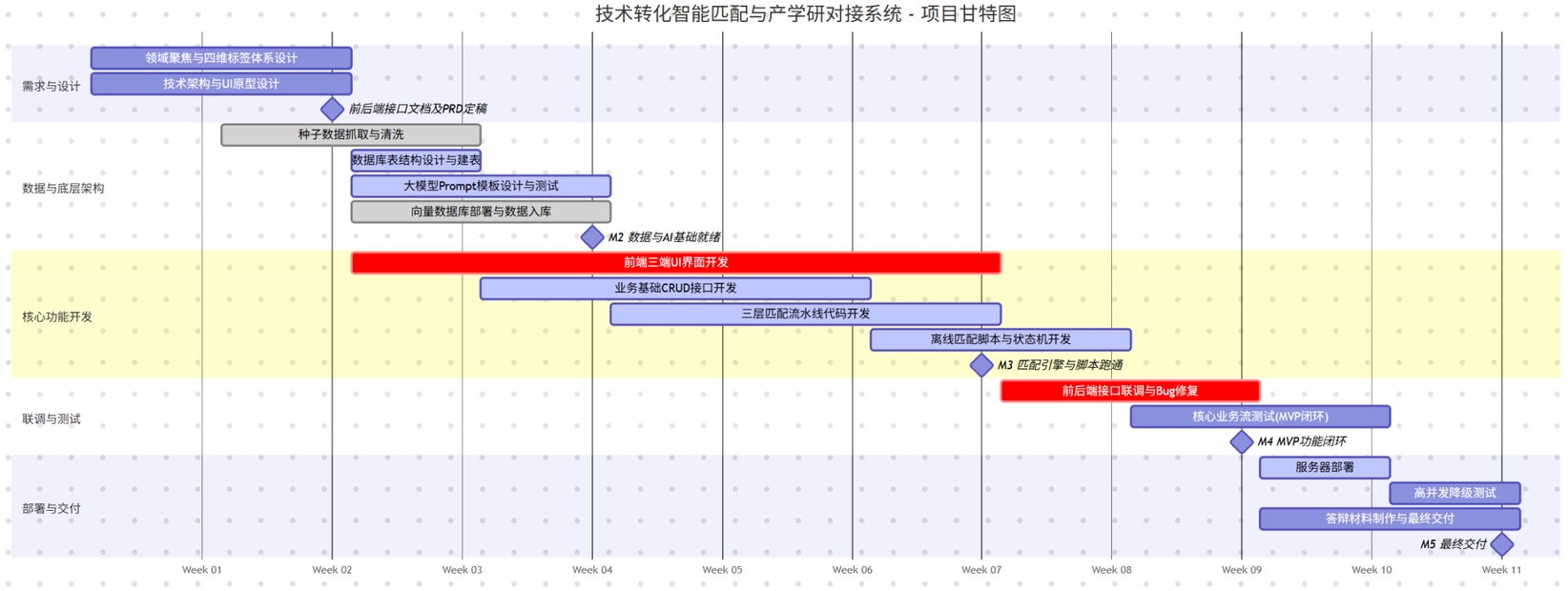
团队分工与责任矩阵（RAM）

活动	PM 贾越	BE1 朱柔璇	BE2 张小桐	DE 黄欣悦	AI 陈镇灏	FE 彭逸涵
需求分析与设计（T01）	R / A	C	C	I	I	I
标签体系与数据字典（T02）	A	I	I	R	C	I
种子数据采集与清洗（T03）	A	I	I	R	C	I
数据库设计与建表（T04）	A	C	R	C	I	I
大模型 Prompt 设计（T05）	A	I	I	C	R	I
匹配引擎开发（T06）	A	I	C	I	R	I
后端接口开发（T07）	A	R	C	I	I	C
前端三套界面开发（T08）	A	I	C	I	I	R
集成测试与部署（T09/T10）	A	C	R	C	C	C

R = 执行（Responsible） **A** = 负责（Accountable） **C** = 咨询（Consulted） **I** = 知情（Informed）

原则：每项任务有且仅有一个 **A**（负责人），避免责任分散

进度计划与里程碑



里程碑节点

M1 需求评审通过
Week 2

M2 数据与 AI 基础就绪
Week 4

M3 匹配引擎跑通
Week 6

M4 MVP 功能闭环
Week 8

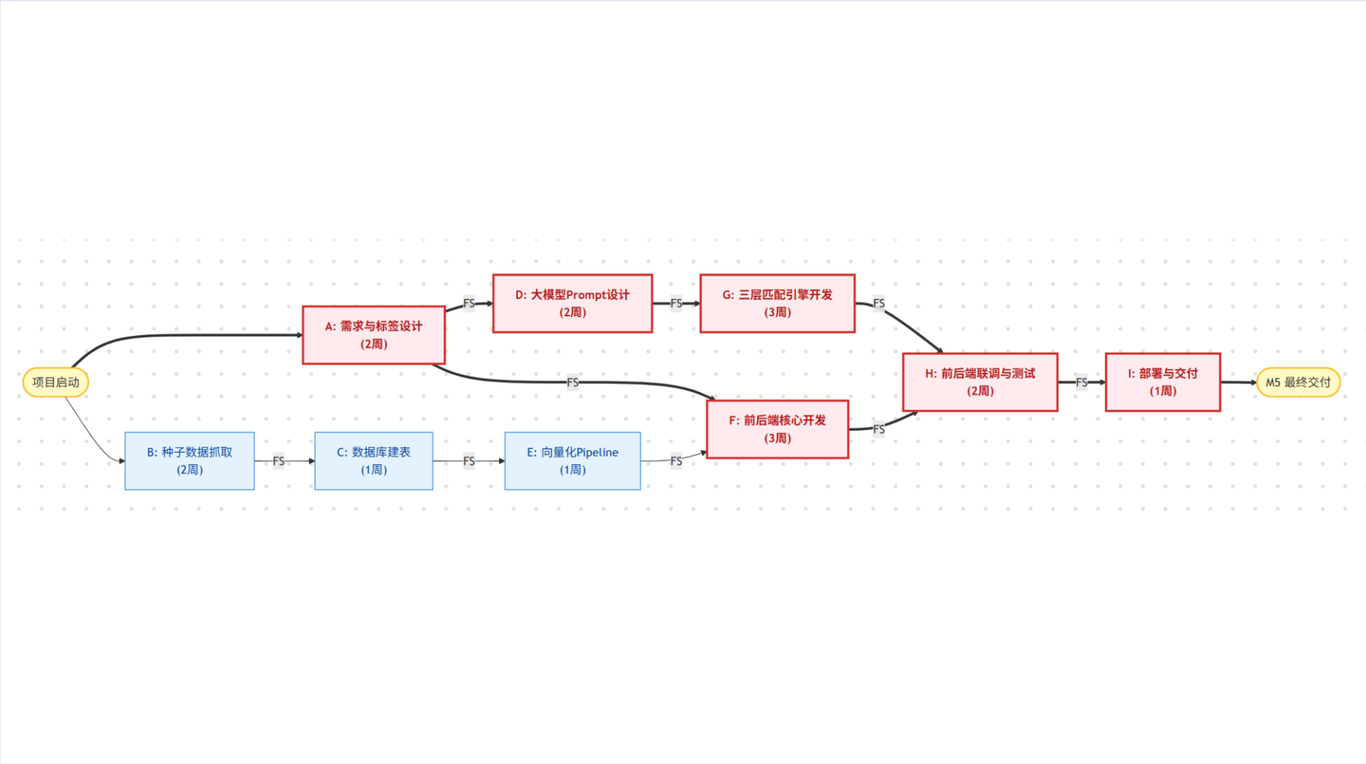
M5 最终交付 · Week 11

关键路径：T02 标签体系 → T03 数据入库 → T04 向量索引 → T06 匹配引擎 → T09 流程联调 → T10 部署交付

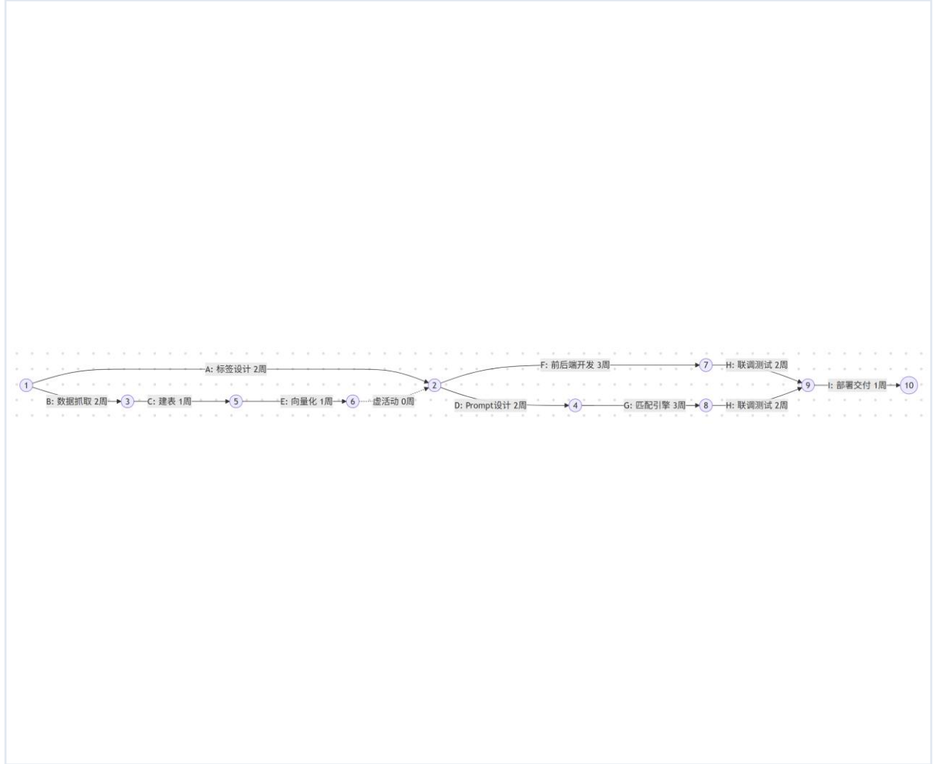
关键路径总工期 11 周，任何关键任务延误将直接影响最终交付时间。非关键任务（T01、T05、T07、T08）拥有 1-2 周浮动时间。

项目总工期	可交付工作包	里程碑	关键路径活动	团队周均投入
11 周	10 个（T01~T10）	5 个（M1~M5）	6 个（浮动为 0）	60 人时/周

项目网络图与关键路径



图：PDM前导图（节点式）



图：ADM箭线图（箭线式）

关键路径分析

- 关键路径（红色）：T02 → T03 → T04 → T06 → T09 → T10，总工期 11 周
- 依赖关系：所有任务均为 FS（完成-开始）关系，无 SS/FF/滞后关系
- 浮动时间：非关键任务 T01、T05、T07、T08 拥有 1-2 周总浮动时间，可用于资源调配与风险缓冲

成本与资源估算

成本类别	细项说明	数量 / 单价	金额（元）
人力成本	6 人 × 11 周 × 10h	660 小时	0
算力 / API	百炼 Qwen/BGE	按量计费	500
基础设施	阿里云 ECS	3 月 × 200 元/月	600
基础设施	域名 + HTTPS	1 套	100
小 计	外部服务支出	—	1,200
缓冲（15%）	预留应急费用	—	180
合 计	含 15% 缓冲	—	1,380

总预算估算

~1,380 元

含 15% 缓冲，不含人力成本

成本控制策略

1. **云服务优惠**：充分利用阿里云/腾讯云学生优惠套餐，降低服务器成本
2. **API用量管控**：设置Qwen API日调用上限，缓存向量编码结果避免重复计算
3. **开源优先**：BGE-M3本地部署替代API调用，pgvector替代专用向量数据库
4. **按需扩容**：MVP阶段最小资源配置，验证后再考虑升级

资源分配说明

- 人力资源：6人团队按角色差异化投入，PM全程跟进（11周），开发人员集中投入（8周），DE前期投入（3周）
- 技术资源：开发环境共享1台ECS，生产环境独立部署；GPU资源仅用于BGE-M3 Embedding生成（一次性）
- 时间资源：关键路径任务优先保障，非关键任务利用浮动时间调配，每周五下午固定为复盘与调整时间

风险识别与应对策略

风险类别	风险描述	可能性	影响	应对措施
技术风险	大模型 API 不稳定或额度不足	中	高	准备备用模型（DeepSeek），本地缓存 Embedding 结果
数据风险	种子数据质量不达标	中	中	多源交叉验证，人工抽检 10%，制定清洗规则
进度风险	前后端联调延期	高	高	Week 4 前完成接口文档，Week 5 起每周联调
技术风险	匹配算法效果不及预期	中	中	Week 3 完成 Prompt 效果验证，预留 2 周调优
团队风险	团队成员时间冲突	中	中	任务分解到单人可完成粒度，设置缓冲人
运维风险	服务器部署问题	低	中	Docker Compose 本地验证，ECS 提前开通



图：需求变更审批流程

风险管理机制：每周五下午固定为风险复盘时间，各角色报告风险状态；高风险项升级至PM即时处理；所有风险登记在风险登记表中，跟踪至闭环。

预期成果与验收标准

交付物清单

1. 可运行的Web系统

部署在云服务器的完整系统，支持成果发布、需求发布、智能匹配、对接管理、数据看板五大模块

2. 项目计划书

包含WBS、RAM、甘特图、网络图、成本估算、风险登记册的完整项目管理文档

3. 系统设计文档

架构设计、数据库设计、API接口文档、AI Prompt设计、部署手册

4. 测试报告

单元测试报告、集成测试报告、Prompt效果评估报告、向量检索性能报告

5. 用户手册

面向科研人员和企业用户的操作指南，含截图与FAQ

验收标准

功能验收

- 五大模块功能完整，核心流程可闭环运行
- 成果与需求CRUD操作无异常
- 匹配结果包含推荐理由，TRL评估可输出
- 对接状态流转符合状态机定义

性能验收

- 前端首屏加载时间 ≤ **3秒**
- 匹配接口响应时间 ≤ **2秒**
- 并发用户支持 ≥ **50人**

质量验收

- 核心接口单元测试覆盖率 ≥ **80%**
- 匹配准确率 ≥ **70%**（MVP阶段）
- 系统无P0级Bug，P1级Bug ≤ 3个

验收方式：功能演示 + 文档评审 + 压力测试

——感谢——

技术转化智能匹配与产学研对接系统

欢迎老师批评指正

G04组 · 贾越 彭逸涵 朱柔璇 张小桐 陈镇灏 黄欣悦